

// 1. Krijimi i interface-it Angazhohet

```
public interface Angazhohet {  
    String getAngazhimi();  
    boolean mentoron();  
}
```

// 2. Krijimi i klasës abstrakte Mesimdhenesi

```
public abstract class Mesimdhenesi {  
    private final String emri;  
    private final int vitiLindjes;  
    private String fushaStudimit;
```

```
    public Mesimdhenesi(String emri, int vitiLindjes, String fushaStudimit) throws  
    MesimdhenesiException {
```

```
        if (emri == null || emri.isEmpty() || vitiLindjes <= 0 || fushaStudimit == null ||  
        fushaStudimit.isEmpty()) {
```

```
            throw new MesimdhenesiException("Të dhënat janë të pavlefshme!");
```

```
        }
```

```
        this.emri = emri;
```

```
        this.vitiLindjes = vitiLindjes;
```

```
        this.fushaStudimit = fushaStudimit;
```

```
    }
```

```
    public String getEmri() {
```

```
        return emri;
```

```
    }
```

```
    public int getVitiLindjes() {
```

```
        return vitiLindjes;
```

```
    }
```

```
    public String getFushaStudimit() {
```

```
        return fushaStudimit;
```

```
    }
```

```
    public void setFushaStudimit(String fushaStudimit) throws MesimdhenesiException {
```

```
        if (fushaStudimit == null || fushaStudimit.isEmpty()) {
```

```
            throw new MesimdhenesiException("Fusha e studimit nuk mund të jetë bosh!");
```

```
        }
```

```
        this.fushaStudimit = fushaStudimit;
```

```
    }
```

```
@Override
```

```
public String toString() {
```

```
    return "<" + emri + "> : <" + vitiLindjes + "> me fushe studimi <" + fushaStudimit + ">";
```

```
}
```

```
@Override
```

```
public boolean equals(Object obj) {
```

```
    if (this == obj) return true;
```

```
    if (obj == null || getClass() != obj.getClass()) return false;
```

```
    Mesimdhenesi that = (Mesimdhenesi) obj;
```

```
    return vitiLindjes == that.vitiLindjes && emri.equals(that.emri);
```

```
}
```

```
}
```

```
// 3. Klasa konkrete Profesori
```

```
public class Profesori extends Mesimdhenesi implements Angazhoet{  
    private String thirrjaAkademike;
```

```
    public Profesori(String emri, int vitiLindjes, String fushaStudimit, String thirrjaAkademike)  
    throws MesimdhenesiException {  
        super(emri, vitiLindjes, fushaStudimit);  
        if (thirrjaAkademike == null || thirrjaAkademike.isEmpty()) {  
            throw new MesimdhenesiException("Thirrja akademike nuk mund të jetë bosh!");  
        }  
        this.thirrjaAkademike = thirrjaAkademike;  
    }  
}
```

```
@Override  
public String getAngazhimi() {  
    return "Ligjerata";  
}
```

```
@Override  
public boolean mentoron() {  
    return true;  
}
```

```
@Override  
public String toString() {  
    return "Profesori <" + getEmri() + "> : <" + getVitiLindjes() + "> me fushe studimi <"  
    + getFushaStudimit() + ">, mban <" + getAngazhimi() + ">, ka thirrje <" + thirrjaAkademike  
    + ">";  
}  
}
```

```
// 4. Klasa konkrete Tutori
```

```
public class Tutori extends Mesimdhenesi implements Angazhoet{  
    private String llojiTutorimeve;
```

```
    public Tutori(String emri, int vitiLindjes, String fushaStudimit, String llojiTutorimeve) throws  
    MesimdhenesiException {  
        super(emri, vitiLindjes, fushaStudimit);  
        if (llojiTutorimeve == null || llojiTutorimeve.isEmpty()) {  
            throw new MesimdhenesiException("Lloji i tutorimeve nuk mund të jetë bosh!");  
        }  
        this.llojiTutorimeve = llojiTutorimeve;  
    }  
}
```

```
@Override  
public String getAngazhimi() {  
    return "Tutorime";  
}
```

```
@Override  
public boolean mentoron() {
```

```

        return false;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Tutori <" + getEmri() + ">: <" + getVitiLindjes() + "> me fushe studimi <"
            + getFushaStudimit() + "> mban <" + getAngazhimi() + "> <" + llojiTutorimeve + ">";
    }
}

```

// 5. Klasa Fakulteti

```
import java.util.ArrayList;
```

```
import java.util.List;
```

```

public class Fakulteti {
    private String drejtimi;
    private List<Mesimdhenesi> mesimdhenesit;

    public Fakulteti(String drejtimi) throws MesimdhenesiException {
        if (drejtimi == null || drejtimi.isEmpty()) {
            throw new MesimdhenesiException("Drejtimi nuk mund të jetë bosh!");
        }
        this.drejtimi = drejtimi;
        this.mesimdhenesit = new ArrayList<>();
    }

    public void shtoMesimdhenesin(Mesimdhenesi m) throws MesimdhenesiException {
        if (m == null) {
            throw new MesimdhenesiException("Mesimdhenesi nuk mund të jetë null!");
        }
        if (!mesimdhenesit.contains(m)) {
            mesimdhenesit.add(m);
        }
    }

    public void shtypAngazhimiFusha(String fusha) {
        for (Mesimdhenesi m : mesimdhenesit) {
            if (m.getFushaStudimit().equals(fusha) && m instanceof Angazhohet) {
                System.out.println(((Angazhohet) m).getAngazhimi());
            }
        }
    }

    public Mesimdhenesi mentoriMeVjeter() {
        Mesimdhenesi mentori = null;
        for (Mesimdhenesi m : mesimdhenesit) {
            if (m instanceof Angazhohet && ((Angazhohet) m).mentoron()) {
                if (mentori == null || m.getVitiLindjes() < mentori.getVitiLindjes()) {
                    mentori = m;
                }
            }
        }
        return mentori;
    }
}

```

```

    }

    public static void main(String[] args) {
        try {
            Fakulteti fakulteti = new Fakulteti("Shkenca Kompjuterike");

            Profesori p1 = new Profesori("Arben", 1970, "Inxhinieri", "Dr.");
            Tutori t1 = new Tutori("Blerina", 1985, "Informatikë", "Bazat e Programimit");

            fakulteti.shtoMesimdhenesin(p1);
            fakulteti.shtoMesimdhenesin(t1);

            fakulteti.shtypAngazhimiFusha("Informatikë");
            System.out.println("Mentori më i vjetër: " + fakulteti.mentoriMeIVjeter());

        } catch (MesimdhenesiException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
        }
    }
}

// 6. Exception specifik
public class MesimdhenesiException extends Exception {
    public MesimdhenesiException(String message) {
        super(message);
    }
}

```